Permainan Bom Silang

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Pisi sedang ketagihan bermain sebuah game puzzle di ponsel pintarnya. Di dalam permainan tersebut, terdapat sebuah papan grid berukuran N baris dan M kolom. Setiap petak pada baris ke-i dan kolom ke-j memiliki nilai energi sebesar $A_{i,j}$.

Mekanik utama dari permainan ini adalah item khusus bernama "Bom Silang". Jika Pisi meletakkan Bom Silang pada petak (i, j), ledakan dari bom tersebut akan membentang secara horizontal dan vertikal, menghancurkan seluruh petak yang berada pada baris ke-i dan seluruh petak pada kolom ke-j.

Poin yang diperoleh Pisi dari ledakan tersebut dihitung berdasarkan hasil kali dari nilai energi seluruh petak yang tidak hancur (petak-petak yang selamat dari ledakan). Karena hasil kali energi ini bisa membesar dengan sangat cepat dan melebihi batas sistem, permainan hanya akan mencatat total poin tersebut dalam sisa baginya terhadap sebuah bilangan K (modulo K).

Pisi yang selalu bermain secara analitis ingin memetakan seluruh kemungkinan skor di papan. Bantulah Pisi membuat sebuah papan proyeksi berukuran $N \times M$, di mana nilai pada petak (i, j) adalah poin yang akan didapatkan Pisi (dalam modulo K) jika ia memilih untuk meletakkan Bom Silang di petak tersebut!

Format Masukan

Baris pertama berisi tiga buah bilangan bulat N, M ($2 \le N, M \le 1000$; $N \times M \le 1000000$), dan K ($1 \le K \le 10^9 + 7$) yang dipisahkan oleh spasi, masing-masing menyatakan jumlah baris, jumlah kolom, dan nilai modulo. Nilai K adalah bilangan bulat sembarang dan tidak dijamin merupakan bilangan prima.

N baris berikutnya masing-masing berisi M buah bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Bilangan ke-j pada baris ke-i mewakili nilai energi $A_{i,j}$ ($0 \le A_{i,j} \le 10^9$) pada petak tersebut.

Format Keluaran

Cetak N baris, di mana setiap baris berisi M buah bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi.
Bilangan ke-j pada baris ke-i haruslah menyatakan poin yang akan didapat Pisi jika ia meletakkan bom di petak (i, j) sesuai dengan aturan permainan.

Subsoal

1. (30 poin) $K = 1000000007$
2. (70 poin) Tidak ada batasan tambahan.

Contoh Masukan #1

```
3 3 100
2 1 3
4 5 1
1 2 2
```

Contoh Keluaran #1

```
20 8 40
12 12 4
15 24 40
```

Penjelasan Contoh #1

Jika Pisi meletakkan bom di petak (1, 2) (baris 1, kolom 2):

- Ledakan akan menghancurkan seluruh baris 1 (nilai 2, 1, 3) dan seluruh kolom 2 (nilai 1, 5, 2).
- Petak-petak yang tersisa dan tidak hancur adalah:
  - $A_{2,1} = 4$
  - $A_{2,3} = 1$
  - $A_{3,1} = 1$
  - $A_{3,3} = 2$
- Poin yang didapat adalah hasil kalinya: $4 \times 1 \times 1 \times 2 = 8$. Kemudian sisa bagi dengan 100 adalah 8 (modulo 100) = 8.

Jika Pisi meletakkan bom di petak (3, 2) (baris 3, kolom 2):

- Ledakan akan menghancurkan seluruh baris 3 dan kolom 2.
- Petak-petak yang tersisa adalah $A_{1,1} = 2$, $A_{1,3} = 3$, $A_{2,1} = 4$, dan $A_{2,3} = 1$.
- Poin yang didapat adalah: $2 \times 3 \times 4 \times 1 = 24$. Sisa bagi dengan 100 adalah 24 (modulo 100) = 24.

Jika Pisi meletakkan bom di petak (3, 3) (baris 3, kolom 3):

- Ledakan menghancurkan baris 3 dan kolom 3.
- Petak-petak yang tersisa adalah $A_{1,1} = 2$, $A_{1,2} = 1$, $A_{2,1} = 4$, dan $A_{2,2} = 5$.
- Poin yang didapat adalah: $2 \times 1 \times 4 \times 5 = 40$. Sisa bagi dengan 100 adalah 40 (modulo 100) = 40.

Perhitungan serupa juga dilakukan untuk setiap petak (i, j) lainnya, sehingga menghasilkan matriks pada contoh keluaran di atas

Contoh Masukan #2

```
3 3 1000000007
2 1 3
4 0 1
1 2 2
```

Contoh Keluaran #2

```
0 8 0
12 12 4
0 24 0
```

Permainan Bom Silang (English)

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Pisi is addicted to playing a puzzle game on his smartphone. In the game, there is a grid board consisting of N rows and M columns. Each cell at row i and column j has an energy value of $A_{i,j}$.

The main mechanic of this game is a special item called the "Cross Bomb". If Pisi places a Cross Bomb on cell (i, j), the explosion from the bomb will extend horizontally and vertically, destroying all cells in row i and all cells in column j.

The points Pisi obtains from the explosion are calculated based on the product of the energy values of all non-destroyed cells (the cells that survived the explosion). Because this product of energies can grow very rapidly and exceed system limits, the game will only record the total points modulo K.

Pisi, who always plays analytically, wants to map out all possible scores on the board. Help Pisi create an $N \times M$ projection board, where the value at cell (i, j) is the points Pisi will get (modulo K) if he chooses to place the Cross Bomb on that cell!

Input Format

The first line contains three space-separated integers N, M ($2 \le N, M \le 1000$; $N \times M \le 1{,}000{,}000$), and K ($1 \le K \le 10^9 + 7$), representing the number of rows, the number of columns, and the modulo value respectively. The value K is an arbitrary integer and is not guaranteed to be a prime number.

The next N lines each contain M space-separated integers. The j-th integer on the i-th line represents the energy value $A_{i,j}$ ($0 \le A_{i,j} \le 10^9$) on that cell.

Output Format

Print N lines, where each line contains M space-separated integers. The j-th integer on the i-th line must represent the points Pisi will get if he places a bomb at cell (i, j) according to the game rules.

Subtasks

1. (30 poin) $K = 1000000007$
2. (70 points) No additional constraints

Sample Input #1

```
3 3 100
2 1 3
4 5 1
1 2 2
```

Sample Output #1

```
20 8 40
12 12 4
15 24 40
```

Explanation of Sample #1

If Pisi places a bomb at cell (1, 2) (row 1, column 2):

- The explosion will destroy the entire row 1 (values 2, 1, 3) and the entire column 2 (values 1, 5, 2).
- The remaining cells that are not destroyed are:
  - $A_{2,1}$=4
  - $A_{2,3}$=1
  - $A_{3,1}$=1
  - $A_{3,3}$=2
- The points obtained are their product: 4 × 1 × 1 × 2 = 8. Then modulo by 100 is 8 (modulo 100) = 8.

If Pisi places a bomb at cell (3, 2) (row 3, column 2):

- The explosion will destroy the entire row 3 and column 2.
- The remaining cells are $A_{1,1}$=2, $A_{1,3}$=3, $A_{2,1}$=4, and $A_{2,3}$=1.
- The points obtained are: 2 × 3 × 4 × 1 = 24. Then modulo by 100 is 24 (modulo 100) = 24.

If Pisi places a bomb at cell (3, 3) (row 3, column 3):

- The explosion destroys row 3 and column 3.
- The remaining cells are $A_{1,1}$=2, $A_{1,2}$=1, $A_{2,1}$=4, and $A_{2,2}$=5.
- The points obtained are: 2 × 1 × 4 × 5 = 40.Then modulo by 100 is 40 (modulo 100) = 40.

Similar calculations are performed for every other cell (i, j), resulting in the matrix shown in the sample output.

Sample Input #2

```
3 3 1000000007
2 1 3
4 0 1
1 2 2
```

Sample Output #2

```
0 8 0
12 12 4
0 24 0
```